Modélisation et simulation numérique

Transition ordre–désordre de Cu_3Au

Monte-Carlo sur réseau CFC rigide

Rapport question par question, démonstrations et notes pour l'oral

Système étudié : 6^3 mailles, $N = 864$ sites, $c_{\mathrm{Au}} = 1/4$, interactions de premiers et seconds voisins.

Résultat exact : $u_0 = -3.813$ eV/atome.

Maximum thermique observé : $T^*_{C_V} = 1050$ K sur la grille.

Statut des diagnostics près du maximum : critères locaux satisfaits.

Traçabilité. Tous les résultats numériques, tableaux et figures de ce rapport proviennent des fichiers du dossier de résultats associé. Le code recalcule les résultats à partir des paramètres du modèle ; aucune valeur de transition n'est imposée à la simulation.

Sommaire

Cadre du projet et conventions **2**

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis **2**
1.1 Construction exacte de la géométrie . . . 2
1.2 Énergie et tendance à l'ordre . . . 2
1.3 Échanges à composition fixée et variation locale . . . 3
1.4 Balance détaillée . . . 3

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley **4**

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes **4**

4 Question 4 – Vérifications du programme **5**
4.1 Création d'une paire d'antisites . . . 5
4.2 Contrôles indépendants . . . 6

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle **6**
5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental . . . 6

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures **7**
6.1 Échanges de répliques et mesure canonique . . . 7
6.2 Protocole réellement exécuté . . . 7

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes **9**
7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre . . . 9
7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes . . . 9
7.3 Vérification de la limite de haute température . . . 12

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen **12**
8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille . . . 12
8.2 Estimation analytique de Bragg-Williams . . . 12

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites **15**

A Correspondance entre les questions et les fichiers **16**

Cadre du projet et conventions

Le projet étudie le désordre *chimique* d'un alliage Cu_3Au. Les sites du réseau ne se déplacent pas : l'état d'un site est seulement son occupation par Au ou Cu. La composition et le volume sont fixés. Les températures sont en kelvins, les énergies en eV et $k_B = 8.617333262 \times 10^{-5}$ eV/K. Dans le code, $s_i = 1$ désigne Au et $s_i = 0$ Cu. Une paire non orientée est comptée une seule fois.

Coquille	Distance	Coordination	Énergies de paire (eV)
Premiers voisins	$a/\sqrt{2}$	12	$J_{AuAu} = -0.635$
			$J_{CuCu} = -0.582$, $J_{AuCu} = -0.689$
Seconds voisins	a	6	$I_{AuAu} = I_{CuCu} = 0$
			$I_{AuCu} = +0.0063$

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis

1.1 Construction exacte de la géométrie

Une maille conventionnelle porte les quatre positions

$$\mathbf{b}_0 = (0,0,0), \quad \mathbf{b}_1 = (0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_2 = (\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_3 = (\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},0).$$

Les sites sont $\mathbf{r}/a = (i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $i,j,k = 0,\dots,L-1$. Ainsi $N = 4L^3$, $N_{Au} = L^3$ et $N_{Cu} = 3L^3$. La boîte demandée correspond à $L = 6$, donc 864 sites dont 216 Au.

Le changement de coordonnées $(X,Y,Z) = 2\mathbf{r}/a$ permet de travailler avec des entiers. Les sites CFC vérifient

$$X,Y,Z \in \{0,\dots,2L-1\}, \qquad X+Y+Z \text{ pair}.$$

En effet, les parités possibles sont $(0,0,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ et $(1,1,0)$, soit exactement les quatre positions de base. Pour $L = 6$, les coordonnées vont de 0 à 11. La coordonnée 12 est identifiée à 0.

Les déplacements de premiers voisins sont

$$(\pm1,\pm1,0), \quad (\pm1,0,\pm1), \quad (0,\pm1,\pm1),$$

et ceux de seconds voisins sont

$$(\pm2,0,0), \quad (0,\pm2,0), \quad (0,0,\pm2).$$

Toutes les coordonnées sont réduites modulo $2L$. Le tableau des voisins est calculé une fois et reste fixe. Les tailles $L < 3$ sont refusées dans cette implémentation pour éviter les ambiguïtés d'images périodiques multiples.

1.2 Énergie et tendance à l'ordre

L'énergie est

$$E = \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_1} J_{\sigma_i\sigma_j} + \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_2} I_{\sigma_i\sigma_j}. \tag{1}$$

Si l'on utilise les listes de voisins orientées, il faut un facteur 1/2. On obtient $Nz_1/2 = 5184$ paires de premiers voisins et $Nz_2/2 = 2592$ paires de seconds voisins pour $N = 864$.

Pour comparer les préférences chimiques, on définit

$$w_1 = J_{AuAu} + J_{CuCu} - 2J_{AuCu} = 0.161 \text{ eV}.$$

Deux contacts Au–Cu coûtent donc 0.161 eV de moins qu'un contact Au–Au et un contact Cu–Cu. Au second voisinage, chaque paire Au–Cu coûte 0.0063 eV, tandis qu'une paire identique coûte zéro. L'ordre $L1_2$ satisfait ces deux tendances.

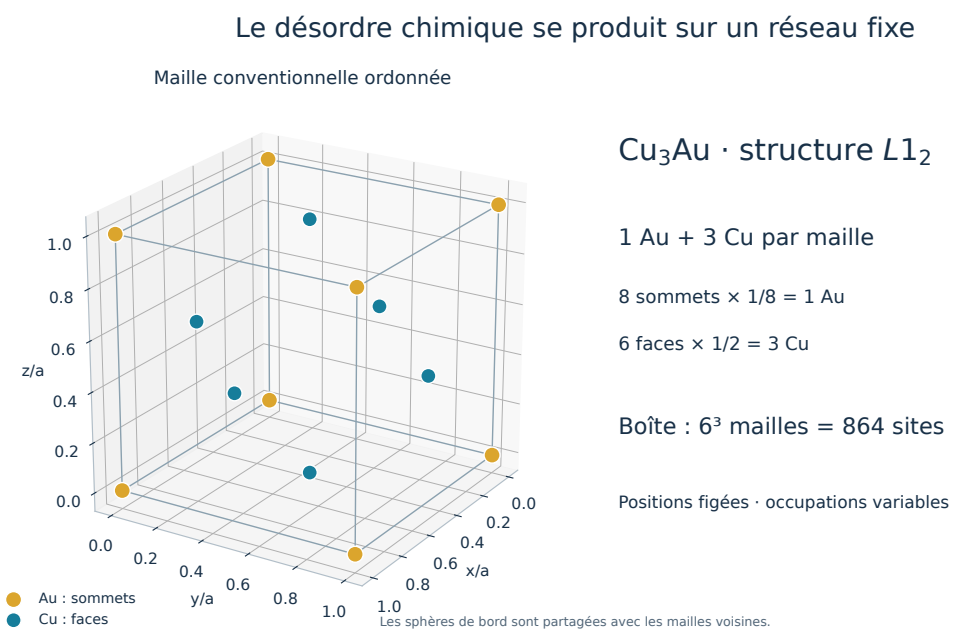


Figure 1: La maille $L1_2$ et le partage des sites de bord. Les positions sont celles du réseau CFC, quelle que soit l'occupation chimique.

1.3 Échanges à composition fixée et variation locale

Un mouvement échange un Au et un Cu, choisis uniformément parmi les paires d'espèces différentes. Cela conserve exactement la stœchiométrie. Pour des sites i et j, initialement Au et Cu,

$$\begin{aligned}\Delta E = &\sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(i)\setminus\{j\}} [V_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k) - V_n(\mathrm{Au}, \sigma_k)] \\ &+ \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(j)\setminus\{i\}} [V_n(\mathrm{Au}, \sigma_k) - V_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k)],\end{aligned} \tag{2}$$

avec $V_1 = J$ et $V_2 = I$. Si les sites sont voisins, leur liaison mutuelle reste Au–Cu : sa variation est nulle. Elle ne doit pas être recalculée comme si une seule extrémité changeait.

Le noyau rapide exploite aussi l'identité démontrée à la question 5. Si a_i, a_j sont les nombres de voisins Au de première coquille, et b_i, b_j ceux de seconde coquille, en excluant le partenaire échangé,

$$\boxed{\Delta E = 0.161(a_j - a_i) + 0.0126(b_i - b_j) \quad \text{eV}.} \tag{3}$$

Les énergies sont stockées en micro-eV entiers. La somme locale est ainsi exacte, sans accumulation d'erreurs d'arrondi. Les exponentielles d'acceptation restent naturellement évaluées en nombres réels.

1.4 Balance détaillée

La mesure canonique sur les configurations de composition fixée est

$$\pi_T(C) = Z^{-1} e^{-E(C)/(k_\mathrm{B}T)}.$$

Comme la proposition d'échange est symétrique, l'acceptation de Metropolis est

$$\boxed{A(C \to C') = \min[1, e^{-\Delta E/(k_\mathrm{B}T)}].} \tag{4}$$

On a $A(C \to C')/A(C' \to C) = e^{-\beta \Delta E} = \pi(C')/\pi(C)$, ce qui établit la balance détaillée. Accepter certains mouvements défavorables est nécessaire pour reproduire les excitations thermiques.

Un balayage représente ici N propositions *Au–Cu*. Les propositions triviales entre deux espèces identiques sont retirées avant le comptage. Cette convention modifie l'unité de temps Monte-Carlo, mais pas la mesure d'équilibre. Les échanges à longue distance sont un outil d'échantillonnage ; ils ne décrivent pas une cinétique réaliste de diffusion par lacunes.

Préparation à l'oral : Pourquoi ne pas changer un seul atome ?

Changer Au en Cu modifierait la composition. Notre ensemble est canonique : on doit permuter les occupations. Expliquer aussi pourquoi une énergie de paire plus négative est plus favorable, et pourquoi le facteur 1/2 apparaît dans une somme sur des voisinages orientés.

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley

Pour une référence Au, l'énoncé définit

$$\alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{c_{\mathrm{Cu}}}, \qquad c_{\mathrm{Cu}} = \frac{3}{4}.$$

Si B_n est le nombre de paires Au–Cu non orientées de la coquille n, chaque paire possède exactement une extrémité Au. On obtient

$$p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}, \qquad \boxed{\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n c_{\mathrm{Cu}}}}.$$

Pour la boîte de l'énoncé,

$$\alpha_1 = 1 - \frac{B_1}{1944}, \qquad \alpha_2 = 1 - \frac{B_2}{972}.$$

Dans $L1_2$, les premiers voisins d'un Au sont tous Cu, donc $\alpha_1 = 1 - 1/(3/4) = -1/3$. Les seconds voisins sont tous Au, donc $\alpha_2 = 1$.

Un paramètre négatif indique un excès de voisins d'espèce opposée. Un paramètre positif indique leur déficit. Zéro décrit un mélange aléatoire dans la limite d'un grand système, et non l'état parfaitement ordonné.

À composition fixée dans une boîte finie, conditionner la référence à être Au laisse N_{Cu} Cu parmi $N - 1$ autres sites. Ainsi

$$\langle \alpha_n \rangle_{T \to \infty} = 1 - \frac{N_{\mathrm{Cu}}/(N-1)}{N_{\mathrm{Cu}}/N} = \boxed{-\frac{1}{N-1}}.$$

Pour $N = 864$, cette correction vaut environ -0.00116.

Préparation à l'oral : Quel est le signe attendu dans l'état ordonné ?

Répondre sans mémoriser une formule : un Au a douze voisins Cu alors qu'un mélange aléatoire n'en aurait que neuf en moyenne. Les contacts Au–Cu sont surreprésentés, d'où $\alpha_1 < 0$. Au second voisinage, ils sont absents, d'où $\alpha_2 = 1$.

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes

Le sous-réseau des sommets comprend $N/4$ sites. En notant $n_{\mathrm{Au}}^{(0)}$ son nombre d'Au,

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{Au}}^{(0)}}{N/4}, \qquad \boxed{\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}}.$$

Pour $N = 864$, cela s'écrit $\eta = (n_{\mathrm{Au}}^{(0)} - 54)/162$. Dans la variante de référence, $p_0 = 1$ et $\eta = 1$. Dans un mélange aléatoire, $\langle p_0 \rangle = 1/4$ et $\langle \eta \rangle = 0$.

Il existe quatre variantes équivalentes : Au peut occuper chacun des quatre sous-réseaux CFC. Dans une autre variante parfaitement ordonnée, $p_0 = 0$ et $\eta = -1/3$. Pour éviter une mauvaise interprétation, le code conserve le paramètre du sujet et calcule aussi

$$q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1. \tag{5}$$

On a $q = 1$ dans les quatre variantes et $q = 0$ pour les occupations moyennes uniformes. Mais $\langle q \rangle$ est légèrement positif dans une boîte finie désordonnée, car il mesure une amplitude de fluctuations.

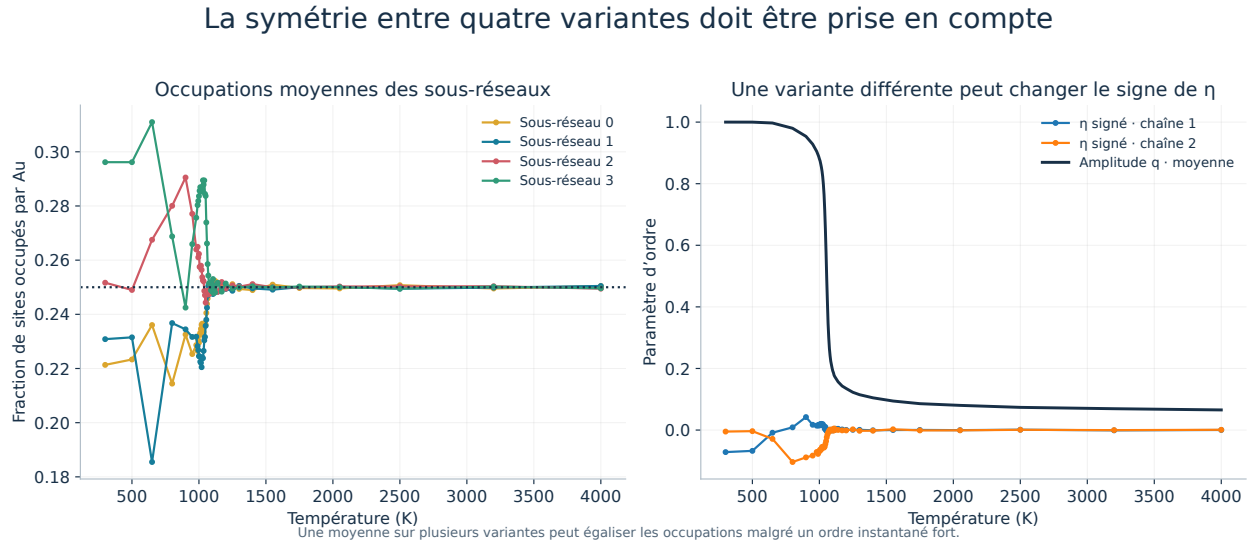


Figure 2: Paramètre signé de l'énoncé, amplitude invariante et occupations des sous-réseaux. Une moyenne entre variantes ne doit pas être confondue avec une configuration instantanée désordonnée.

Préparation à l'oral : Pourquoi une moyenne de η peut-elle être nulle à basse température ?

Dans une boîte finie, un échantillonnage parfaitement ergodique visite les quatre variantes. Leur moyenne donne $(1 + 3(-1/3))/4 = 0$, même si chaque configuration est ordonnée. C'est pourquoi l'amplitude q complète le paramètre demandé. L'ordre de moyenne et de prise de norme compte.

4 Question 4 – Vérifications du programme

Le dossier contient une suite de tests automatiques : 15 tests passent dans l'environnement décrit dans le fichier de validation. Ils contrôlent la géométrie périodique, la réciprocité des voisinages, les quatre variantes, les valeurs analytiques, les différences d'énergie locales et globales, la conservation de composition et la reproductibilité.

4.1 Création d'une paire d'antisites

Échangeons un Au et un Cu premiers voisins dans l'état $L1_2$. En excluant leur liaison mutuelle, le premier site a onze voisins Cu, et le second trois Au et huit Cu. La variation de première coquille

vaut

$$\Delta E_1 = 11(J_{\mathrm{CuCu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) + 3(J_{\mathrm{AuAu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) + 8(J_{\mathrm{AuCu}} - J_{\mathrm{CuCu}}) = 3w_1 = 0.483 \text{ eV}.$$

Douze liaisons identiques de seconde coquille deviennent Au–Cu :

$$\Delta E_2 = 12(0.0063) = 0.0756 \text{ eV}.$$

Ainsi

$$\boxed{\Delta E_{\text{échange 1er voisin}} = 0.5586 \text{ eV}.}$$

L'échange inverse rend exactement l'énergie opposée.

4.2 Contrôles indépendants

Le noyau rapide par comptage est confronté à une somme explicite des matrices de paire pour des échanges aléatoires, voisins et non voisins, sur plusieurs tailles. Un petit ensemble restreint de configurations est énuméré exactement pour vérifier la stationnarité canonique de la matrice de Metropolis. Le signe de l'acceptation des échanges de répliques est également vérifié par balance détaillée.

Pendant la campagne, à la fin de chaque segment, le code recalcule l'énergie complète de chaque réplique et impose l'égalité entière avec l'énergie suivie localement. Il vérifie également la composition et la borne $E \geq E_0$. Une incohérence arrête immédiatement le calcul.

Préparation à l'oral : Qu'est-ce qu'un bon test physique ?

Une jolie courbe n'est pas un test de correction. Citer une valeur exacte, puis un contrôle indépendant : $\Delta E = 0.5586$ eV pour un défaut précis, et égalité entre variation locale et différence de deux énergies globales. Le test canonique restreint ne constitue pas une résolution exacte de la boîte de 864 sites ; il vérifie la règle probabiliste.

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle

Chaque Au a douze voisins Cu. Il y a donc $216 \times 12 = 2592$ paires Au–Cu, aucune paire Au–Au de première coquille, et $5184 - 2592 = 2592$ paires Cu–Cu. Les seconds voisins sont de même espèce et ne contribuent pas à l'énergie.

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = -3294.432 \text{ eV}.$$

Donc

$$\boxed{u_0 = -3.813 \text{ eV/atome}, \qquad E_0^{\mathrm{Cu_3Au}} = -15.252 \text{ eV}.} \tag{6}$$

La cohésion exprimée comme énergie positive de dissociation vaut 3.813 eV/atome, relativement au zéro énergétique du modèle.

5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental

Soient A_1, B_1, C_1 les nombres de paires Au–Au, Au–Cu et Cu–Cu de première coquille. À composition fixée,

$$2A_1 + B_1 = 12N_{\mathrm{Au}}, \qquad A_1 + B_1 + C_1 = M_1.$$

En éliminant B_1 et C_1 dans l'énergie, on trouve

$$E_1 = J_{\mathrm{CuCu}} M_1 + (J_{\mathrm{AuCu}} - J_{\mathrm{CuCu}}) 12 N_{\mathrm{Au}} + w_1 A_1.$$

Pour les seconds voisins, $E_2 = 0.0063B_2$. Puisque $L1_2$ possède $A_1 = B_2 = 0$,

$$\boxed{E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2 \geq 0.} \tag{7}$$

C'est une preuve du minimum global pour les paramètres donnés. Elle ne nécessite aucune simulation.

Préparation à l'oral : Le minimum observé est-il seulement numérique ?

Non : les deux nombres de paires sont positifs ou nuls et leurs coefficients sont positifs. La structure $L1_2$ annule simultanément les deux contributions. Cette démonstration vaut pour le modèle de l'énoncé ; elle ne prétend pas décrire toutes les contributions microscopiques d'un alliage réel.

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures

La simulation doit échantillonner

$$P_T(C) = \frac{e^{-\beta E(C)}}{\sum_{C' \text{ de même composition}} e^{-\beta E(C')}}.$$

Une configuration finale seule n'est pas une moyenne thermique. À chaque température, on distingue une phase d'équilibration, écartée de l'analyse, et une phase de production.

6.1 Échanges de répliques et mesure canonique

Pour faciliter les passages entre états métastables, plusieurs répliques évoluent à des températures T_r. La mesure jointe est le produit $\Pi(\{C_r\}) \propto \prod_r e^{-\beta_r E(C_r)}$. L'échange de deux configurations à températures voisines est accepté avec

$$A_{r,r+1} = \min\left[1, \exp\{(\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1})\}\right]. \tag{8}$$

Le rapport des poids après et avant échange donne directement cet exposant. La marginale à chaque température reste canonique. La mesure doit être classée par *température fixe*, et non par identité de réplique.

Le code alterne les paires de températures échangées et réalise une tentative sur chaque lien concerné tous les 5 balayages. Les noyaux de Metropolis restent ceux demandés par l'énoncé ; les échanges de répliques ajoutent un mécanisme d'échantillonnage qui conserve la mesure cible [1, 2].

6.2 Protocole réellement exécuté

Paramètre	Valeur
Nombre de sites	864
Nombre de températures	46
Chaînes indépendantes	2
Balayages d'équilibration par chaîne	6000
Balayages de production par chaîne	30000
Intervalle entre mesures	10
Mesures par température et par chaîne	3000
Maximum sur la grille	1050 K

Les graines et toutes les températures figurent dans le fichier de configuration et dans `summary.json`. Les chaînes démarrent dans des variantes ordonnées différentes ; dans la seconde chaîne, les répliques

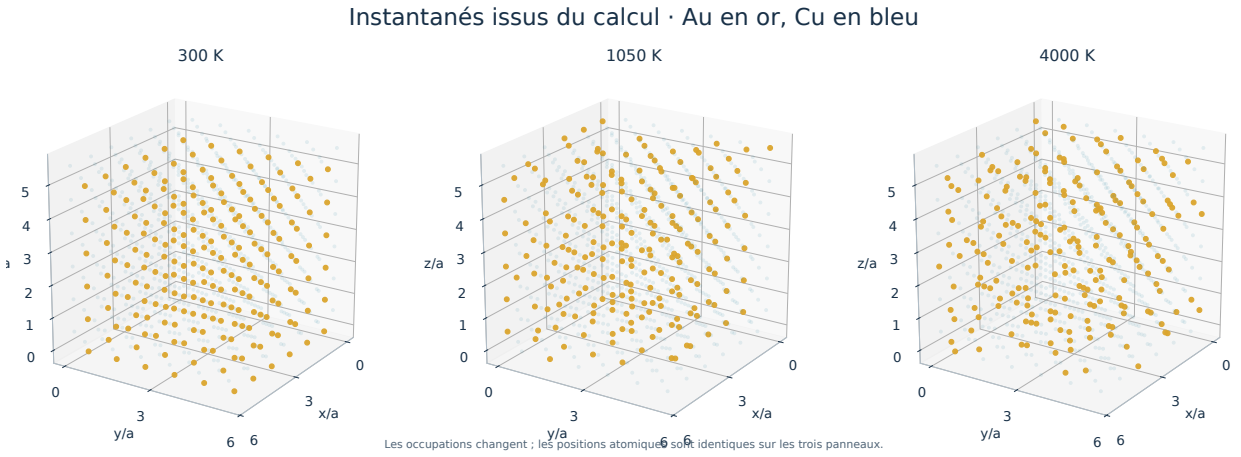


Figure 3: Configurations finales effectivement obtenues, au froid, près du maximum thermique et au chaud. Ce sont des instantanés, pas des moyennes sur les occupations.

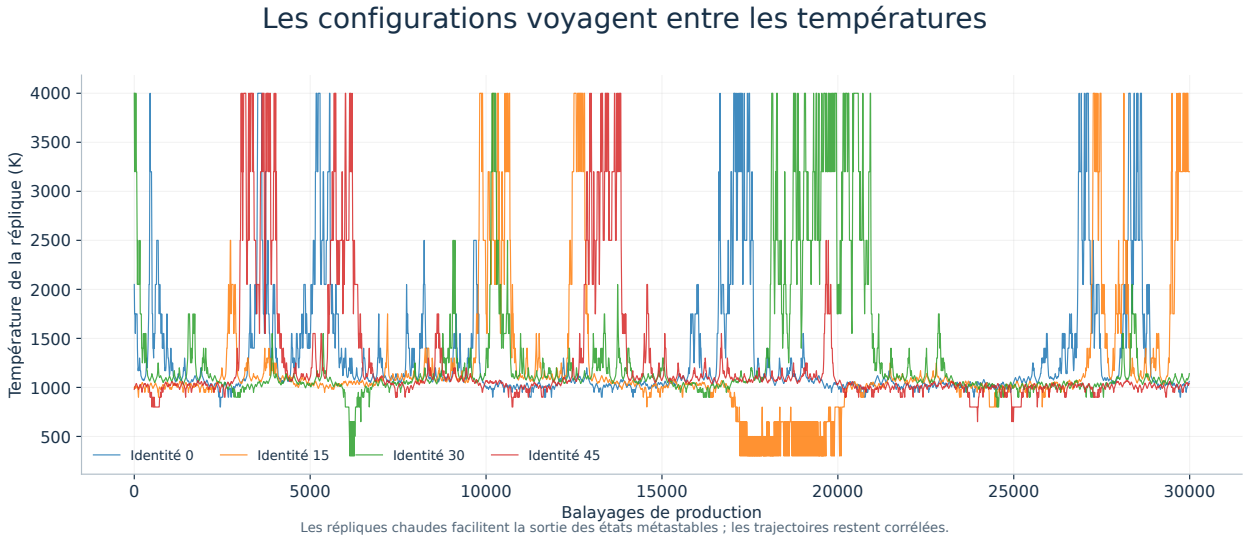


Figure 4: Trajectoires de quelques identités de répliques. La circulation en température complète les contrôles locaux d'équilibre.

chaudes démarrent désordonnées. Un départ entièrement aléatoire à très basse température risquerait de se figer avant d'atteindre l'état fondamental.

Préparation à l'oral : Pourquoi ajouter des températures chaudes ?

Une réplique chaude franchit plus facilement une barrière d'énergie. Les échanges permettent ensuite à cette configuration de rejoindre une température plus basse. Cela améliore l'exploration mais ne garantit pas à lui seul un équilibre parfait : il faut examiner les trajectoires, l'autocorrélation et l'accord entre chaînes.

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes

Les moyennes numériques approchent $\langle A\rangle_T = \sum_C A(C)P_T(C)$. On calcule l'énergie par atome, les deux paramètres de Cowley, η, q et les occupations des quatre sous-réseaux.

7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre

À Hamiltonien indépendant de la température,

$$\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} = -(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2).$$

Comme $d\beta/dT = -1/(k_{\mathrm{B}}T^2)$,

$$\boxed{\frac{c_V}{k_{\mathrm{B}}} = \frac{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2}{N(k_{\mathrm{B}}T)^2}.} \tag{9}$$

Il faut utiliser l'énergie *totale* dans cette formule. La contribution calculée est configuratoire : elle n'inclut pas la chaleur des vibrations.

On suit aussi

$$X_q = \frac{N}{k_{\mathrm{B}}T}(\langle q^2\rangle - \langle q\rangle^2), \quad U_q = 1 - \frac{\langle q^4\rangle}{3\langle q^2\rangle^2}.$$

X_q est une réponse à un champ artificiel couplé comme $-Nhq$; il ne faut pas l'identifier sans précaution à une susceptibilité d'un composant du paramètre d'ordre. Le cumulant est fourni comme diagnostic complémentaire. Le facteur 3 est une convention scalaire ; sa limite désordonnée n'est pas supposée nulle pour cette amplitude à plusieurs composantes.

7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes

Les mesures successives ne sont pas indépendantes. Pour une série A_t,

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{\ell\geq 1}\rho_A(\ell), \qquad N_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{M}{2\tau_{\mathrm{int}}}.$$

Le code utilise une troncature par paires positives de l'autocorrélation et un bootstrap par blocs circulaires. Les blocs ont une longueur d'au moins $2\tau_{\mathrm{int}}$, estimée à partir de l'énergie et de q, sauf lorsque la série est trop courte pour le permettre ; ce cas est signalé par le faible nombre de blocs. Les erreurs retiennent aussi la dispersion entre chaînes. Les variances thermiques sont calculées *dans chaque chaîne* avant moyennage pour éviter de transformer une divergence entre chaînes en capacité calorifique artificielle.

Les contrôles indicatifs demandent $\widehat{R} < 1.05$ pour l'énergie et q, un effectif indépendant estimé d'au moins 200, au moins 20 blocs par chaîne, et un écart entre demi-séries inférieur à trois unités d'erreur estimée. Les graines indépendantes ne rendent pas les températures d'une même campagne indépendantes.

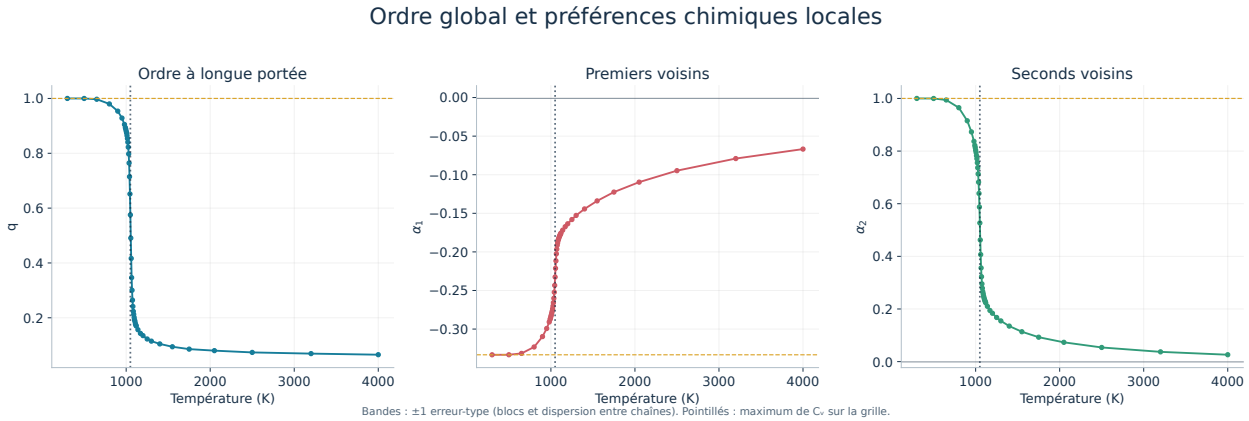


Figure 5: Ordre à longue et courte portée. Les bandes représentent une erreur-type estimée ; elles ne sont pas une enveloppe systématique de toutes les erreurs de modélisation ou d'équilibration.

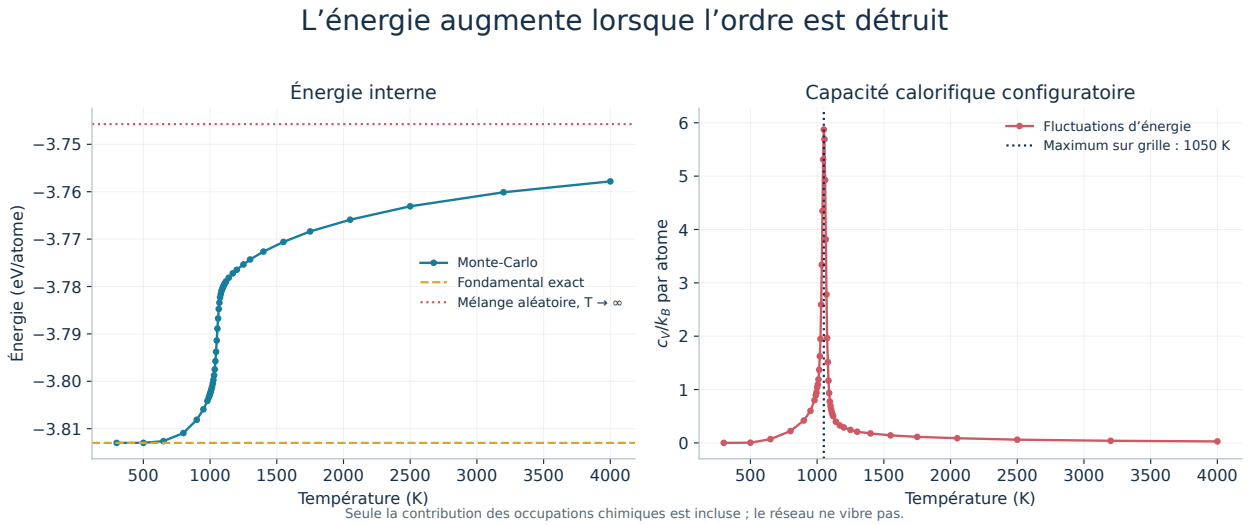


Figure 6: Énergie et capacité calorifique. Les références analytiques encadrent l'interprétation du calcul.

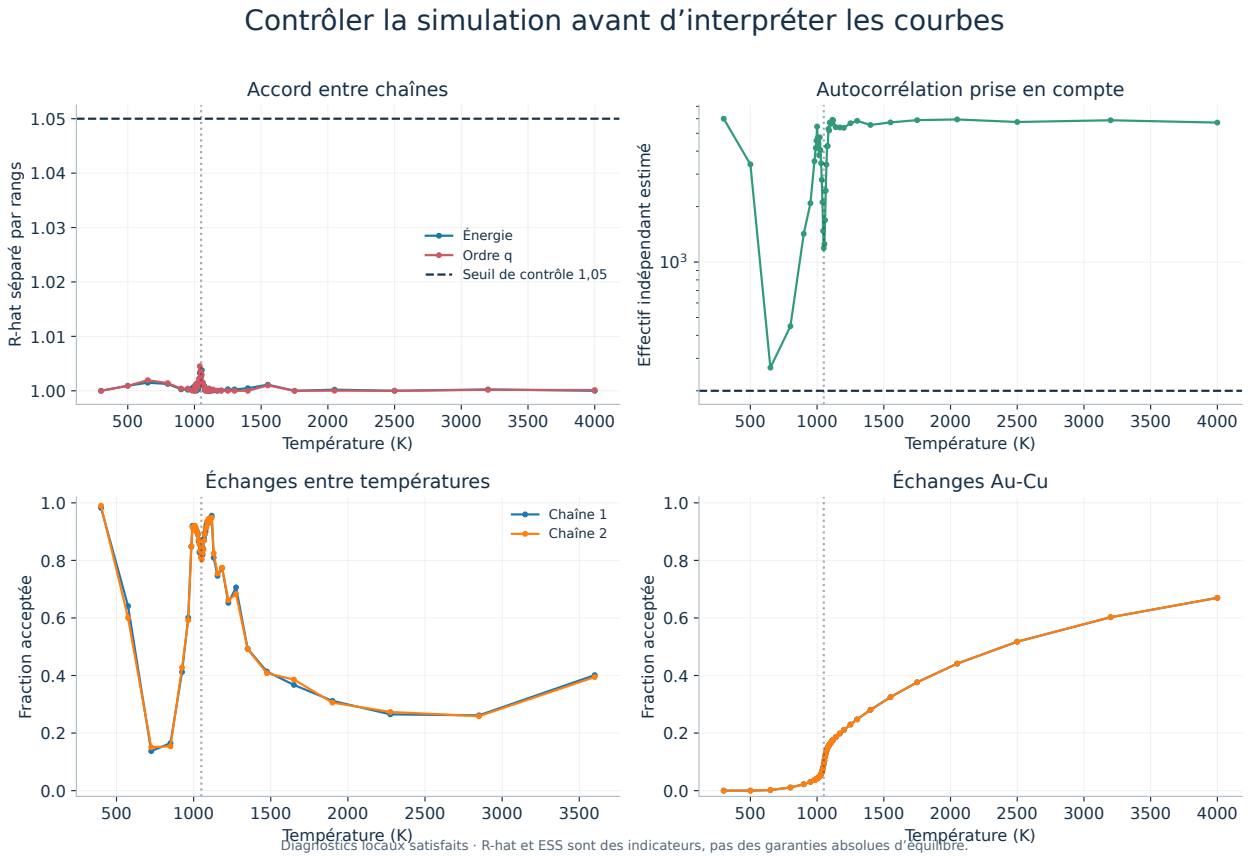


Figure 7: Diagnostics par température. Un indicateur favorable ne prouve pas l'exploration de tous les états métastables.

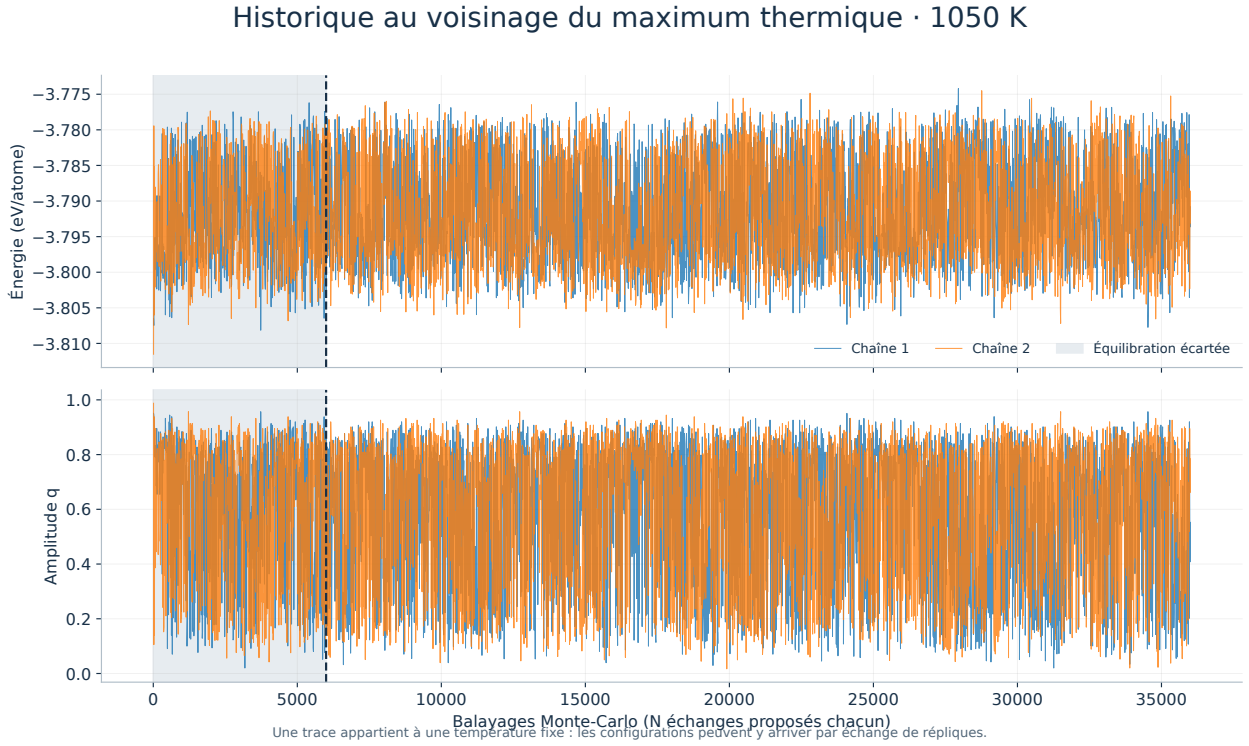


Figure 8: Énergie et ordre à température fixe. La phase initiale grisée est exclue des statistiques.

7.3 Vérification de la limite de haute température

Dans un mélange indépendant de grande taille, $P(\mathrm{AuAu}) = 1/16$, $P(\mathrm{CuCu}) = 9/16$ et $P(\mathrm{AuCu}) = 3/8$. Ainsi

$$\begin{aligned} u_\infty &= 6\left(\frac{J_{\mathrm{AuAu}}}{16} + \frac{9J_{\mathrm{CuCu}}}{16} + \frac{3J_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) + 3\left(\frac{3I_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) \\ &= -3.7455375 \text{ eV/atome.} \end{aligned}$$

À N fini, les probabilités exactes sont

$$P(\mathrm{AuAu}) = \frac{N_{\mathrm{Au}}(N_{\mathrm{Au}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{CuCu}) = \frac{N_{\mathrm{Cu}}(N_{\mathrm{Cu}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{AuCu}) = \frac{2N_{\mathrm{Au}}N_{\mathrm{Cu}}}{N(N-1)}.$$

Le code utilise ces corrections pour les tests. La limite exacte pour la boîte étudiée vaut -3.745739166 eV/atome. Même à plusieurs milliers de kelvins, les interactions peuvent encore créer des corrélations : il ne faut pas forcer les courbes à rejoindre la limite $T \to \infty$.

Préparation à l'oral : Pourquoi ne pas utiliser seulement l'écart-type divisé par $\sqrt{M}$?

Parce que deux mesures proches peuvent représenter presque la même configuration. L'effectif utile est N_{eff}, plus petit que M. Une petite barre d'erreur n'est crédible que si le temps d'autocorrélation et les désaccords entre chaînes ont été examinés.

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen

8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille

Le maximum de capacité calorifique sur les températures échantillonnées est

$$\boxed{T^*_{C_V}(L=6) = 1050 \text{ K.}} \tag{10}$$

Les deux températures voisines de ce maximum sont 1045 et 1055 K. L'intervalle $[1045, 1055]$ K décrit le voisinage sur la grille : **ce n'est pas un intervalle de confiance statistique**. Il ne couvre ni une éventuelle erreur systématique d'équilibration ni le déplacement avec la taille.

Les maxima trouvés séparément dans les chaînes sont : chaîne 1 : 1050 K, chaîne 2 : 1050 K. Les diagnostics des cinq températures centrées sur le maximum sont résumés ci-dessous. Leur statut global est : critères locaux satisfaits.

T (K)	q	c_V/k_B	ESS	$\widehat{R}_E$	$\widehat{R}_q$
1040	0.715	4.35	2114	1.003	1.005
1045	0.652	5.31	1476	1.003	1.004
1050	0.575	5.87	1191	1.003	1.003
1055	0.491	5.69	1253	1.004	1.003
1060	0.417	4.93	1688	1.002	1.002

Une boîte finie n'a pas de singularité thermodynamique. Une seule taille permet de repérer un maximum apparent, mais pas d'extrapoler T_c à la limite $N \to \infty$. Une étude complémentaire pourrait comparer plusieurs L, les distributions et les déplacements des maxima [3].

8.2 Estimation analytique de Bragg-Williams

Pour une famille d'états à un sous-réseau privilégié,

$$p_0 = \frac{1+3\eta}{4}, \qquad p_1 = p_2 = p_3 = p_f = \frac{1-\eta}{4}.$$

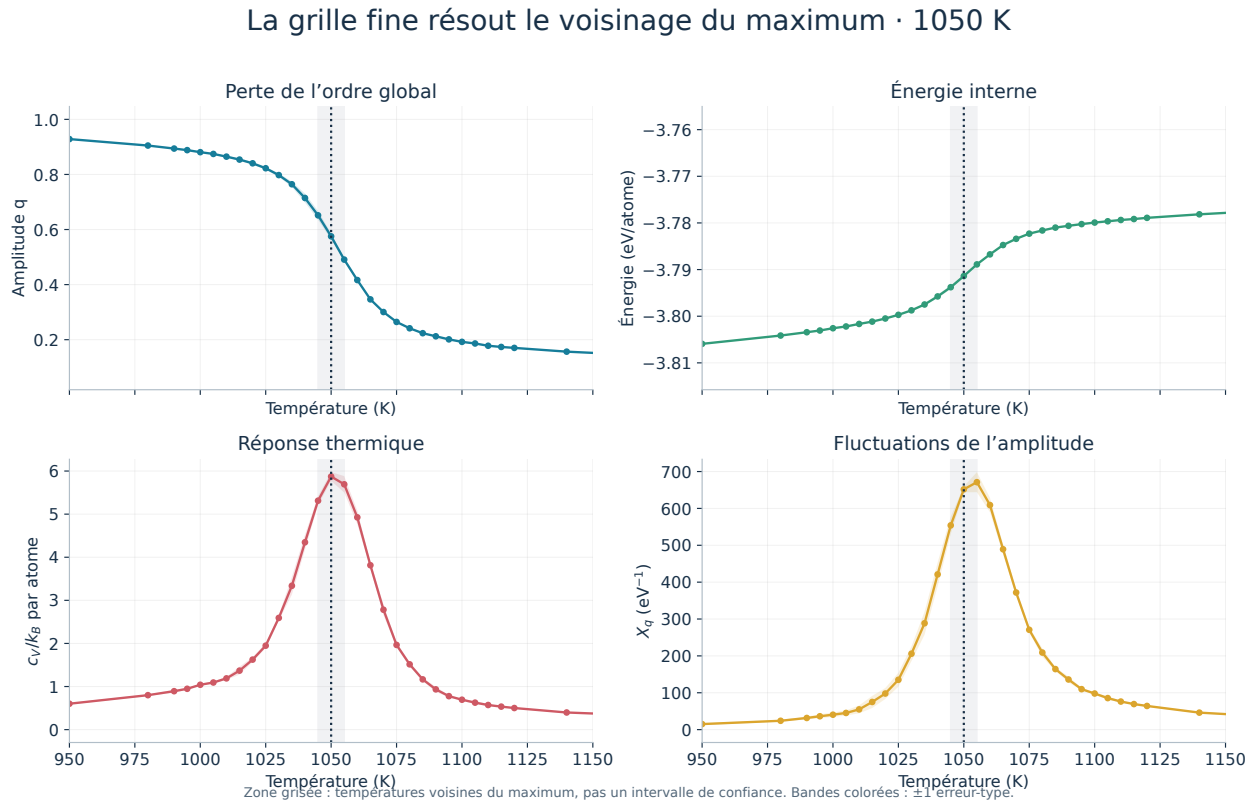


Figure 9: Agrandissement de la zone de transition : ordre, énergie et fluctuations. La zone grisée représente les voisins de grille, sans interprétation comme intervalle de confiance.

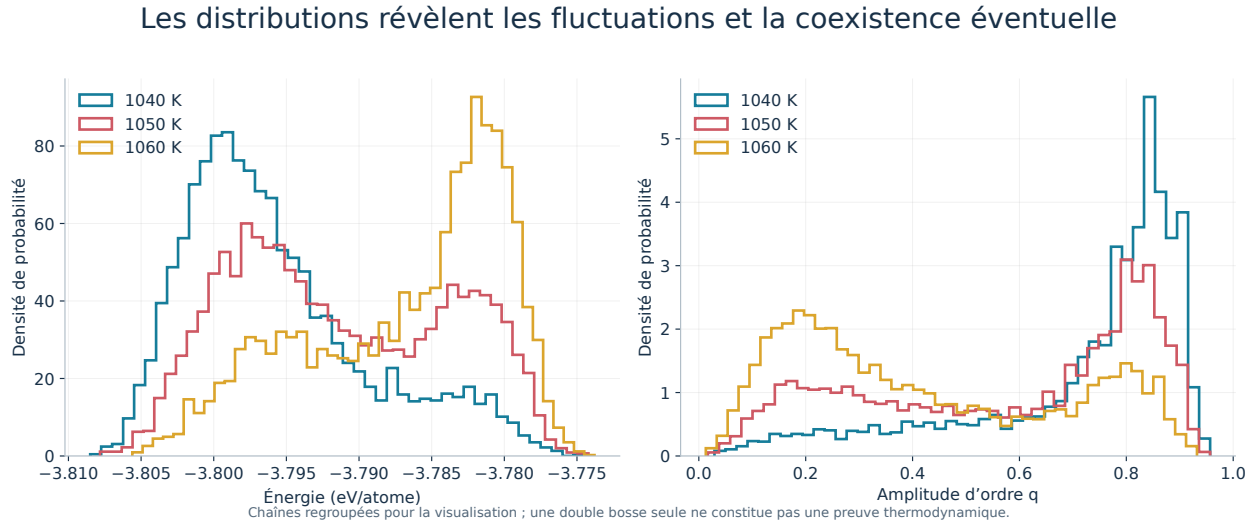


Figure 10: Distributions près de la zone de transition. L'inspection de la coexistence complète celle du maximum de capacité calorifique ; les histogrammes restent sensibles à la durée du calcul.

Le champ moyen néglige les corrélations entre occupations. Les premiers voisins relient des sous-réseaux distincts ; les seconds voisins appartiennent au même sous-réseau. Le comptage donne

$$\frac{B_1}{N} = \frac{9}{4} + \frac{3}{4}\eta^2, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\eta^2).$$

L'énergie moyenne s'écrit

$$u_{\mathrm{MF}}(\eta) = u_\infty - A\eta^2, \quad A = \frac{3}{8}w_1 - \frac{9}{16}w_2 = 0.0674625 \text{ eV},$$

avec $w_2 = I_{\mathrm{AuAu}} + I_{\mathrm{CuCu}} - 2I_{\mathrm{AuCu}} = -0.0126$ eV.

L'entropie de mélange par site d'un sous-réseau vaut $-k_{\mathrm{B}}h(p)$, où $h(p) = p\ln p + (1-p)\ln(1-p)$ et $0\ln 0 = 0$. Donc

$$f_{\mathrm{MF}}(\eta, T) = u_\infty - A\eta^2 + k_{\mathrm{B}}Tg(\eta), \quad g(\eta) = \tfrac{1}{4}h(p_0) + \tfrac{3}{4}h(p_f).$$

La coexistence vérifie à la fois la stationnarité du minimum ordonné et l'égalité de son énergie libre à celle du minimum désordonné :

$$2A\eta_t = k_{\mathrm{B}}T_t g'(\eta_t), \qquad A\eta_t^2 = k_{\mathrm{B}}T_t[g(\eta_t) - g(0)].$$

En éliminant T_t,

$$\eta_t g'(\eta_t) = 2[g(\eta_t) - g(0)], \qquad g'(\eta) = \frac{3}{16}\ln\frac{(1+3\eta)(3+\eta)}{3(1-\eta)^2}.$$

La résolution donne $\eta_t \simeq 0.46358$ et

$$\boxed{T_t^{\mathrm{MF}} \simeq 1712.18 \text{ K}.}$$

L'annulation de $f''(0,T)$ donne seulement la perte de stabilité locale de l'état désordonné : $T_{\mathrm{sp}} = 2A/k_{\mathrm{B}} \simeq 1565.74$ K. Cette spinodale est distincte de la coexistence. Le saut d'ordre prédit ici est une propriété de l'approximation de champ moyen, et ne remplace pas une étude de la nature de la transition du modèle spatial.

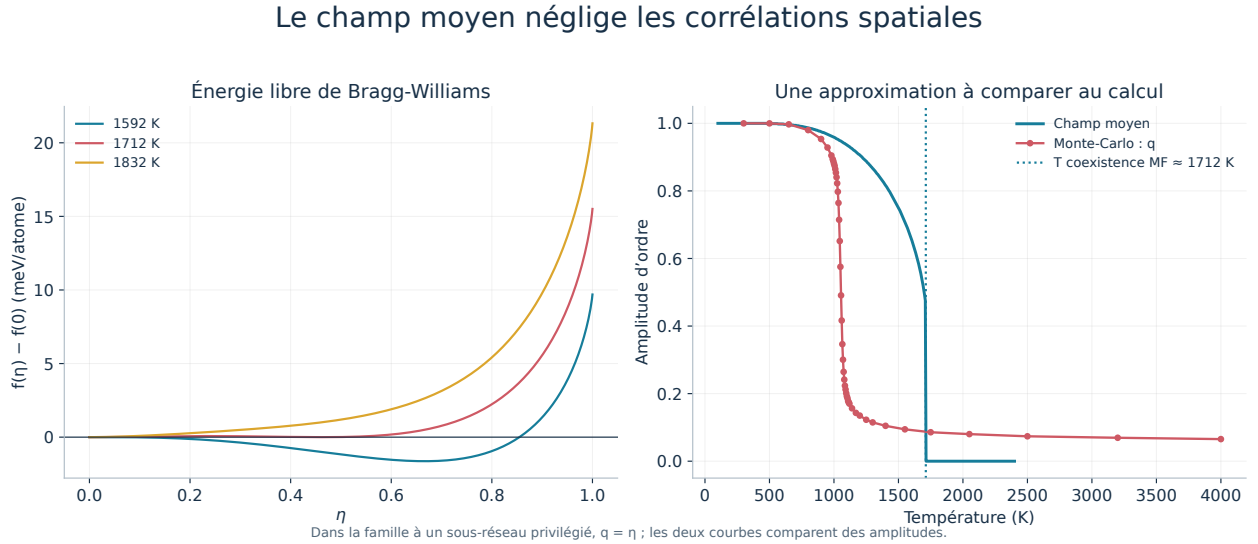


Figure 11: Énergies libres approchées et comparaison entre amplitudes d'ordre. L'estimation de champ moyen n'est pas utilisée pour fixer le résultat Monte-Carlo.

Préparation à l'oral : Pourquoi le champ moyen et Monte-Carlo donnent-ils des températures différentes ?

Le champ moyen remplace les voisins par des probabilités indépendantes. Il ignore les corrélations locales, pourtant mesurées par Cowley. Le Monte-Carlo échantillonne les configurations du modèle spatial. Une différence n'est donc pas automatiquement un défaut du code. Il faut distinguer coexistence, spinodale et maximum d'une boîte finie.

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites

À 300 K, le calcul donne $u = -3.813000$ eV/atome et $q = 1.0000$. La comparaison à la borne exacte vérifie l'état ordonné de basse température.

Au maximum thermique, à 1050 K, $q = 0.575$ et $c_V/k_B = 5.87$ par atome. Les historiques et les distributions permettent d'évaluer l'exploration des configurations dans cette zone.

À 4000 K, on obtient $u = -3.757820$ eV/atome, $q = 0.065$, $\alpha_1 = -0.067$ et $\alpha_2 = 0.026$. Ces valeurs sont celles d'une température finie ; elles ne doivent pas être remplacées par les limites de mélange indépendant.

Les critères locaux fixés avant l'analyse sont satisfaits dans la fenêtre du maximum. Cela appuie la cohérence statistique du résultat à cette taille, tout en laissant ouvertes les erreurs systématiques liées à des états métastables non visités.

Le mécanisme général est une compétition entre énergie et entropie : $F = U - TS$. L'ordre minimise l'énergie, tandis que le nombre très élevé de configurations désordonnées favorise leur poids statistique à haute température. La disparition de l'ordre global peut précéder la disparition des préférences chimiques locales : un q faible ne contraint pas α_1 et α_2 à être exactement nuls.

Les limites principales sont explicites : taille finie unique, durées de simulation finies, grille de températures discrète, et approximation physique du réseau rigide. Les vibrations, la dilatation et les relaxations autour des antisites sont absentes. Les constantes de paire sont supposées indépendantes de la température. On ne présente donc pas la température du modèle comme une prédiction expérimentale exacte.

Une distribution à deux pics est compatible avec une coexistence ; une hystérésis est compatible avec une métastabilité. Aucune de ces observations isolées n'est une preuve suffisante de l'ordre thermodynamique de la transition. Il faudrait renforcer les statistiques et comparer plusieurs tailles pour conclure sur ce point.

Préparation à l'oral : Plan possible pour une présentation de 8 à 10 minutes

1. Décrire le réseau fixe, la composition et la structure $L1_2$.
2. Montrer les préférences de paire et la preuve du fondamental.
3. Expliquer un échange et la balance détaillée de Metropolis.
4. Définir Cowley et l'ordre global ; montrer les quatre variantes.
5. Présenter les tests avant les résultats numériques.
6. Montrer énergie, capacité calorifique et perte d'ordre.
7. Donner le maximum apparent avec sa résolution et ses diagnostics.
8. Terminer par les limites physiques et l'étude de taille à poursuivre.

A Correspondance entre les questions et les fichiers

Question	Réponse numérique	Fichier principal
1	Réseau, énergie, échanges, Metropolis	`lattice.py`, `model.py`, `kernel.py`
2	Cowley des deux coquilles	`model.py : cowley`
3	Ordre signé, amplitude, sous-réseaux	`model.py : ordre`
4	Tests analytiques et probabilistes	`tests/test_physics.py`
5	Énergie exacte, preuve et tests	`model.py`, présent rapport
6	Configurations, répliques, graines	`simulation.py`, `chain_*.npz`
7	Moyennes, erreurs, figures	`statistics.py`, `figures.py`
8	Maximum sur la grille, champ moyen	`summary.json`, `meanfield.py`
9	Discussion fondée sur les données	Rapport et diagnostics CSV

Le lanceur `run_project.py` enchaîne les tests, la simulation, les statistiques, les figures et le rapport. L'option `-reuse` réutilise uniquement une campagne dont la configuration correspond exactement. La compilation PDF demande une installation LaTeX, mais les fichiers `.tex` et les figures sont produits même sans compilation.

Références

[1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller et E. Teller, *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*, J. Chem. Phys. **21**, 1087–1092 (1953). doi:10.1063/1.1699114.

[2] K. Hukushima et K. Nemoto, *Exchange Monte Carlo Method and Application to Spin Glass Simulations*, J. Phys. Soc. Jpn. **65**, 1604–1608 (1996). doi:10.1143/JPSJ.65.1604.

[3] K. Binder, *Theory of first-order phase transitions*, Rep. Prog. Phys. **50**, 783 (1987). doi:10.1088/0034-4885/50/7/001.